

\* Rank 0 tensor. \* Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_z \end{bmatrix}$$

$$T_z = T_{pz}^{(1)}$$

\* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} T_{xx} & T_{xy} & 0 \\ T_{xy} & -T_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xx} = T_{dv}^{(1)}$$

$$T_{xy} = T_{dxy}^{(1)}$$

\* Rank 2 tensor (a). \* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{zzz} \\ 0 & T_{xxz} & 0 \\ T_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = -T_{faz}^{(1)} + T_{pz}^{(1)}$$

$$T_{zzz} = 2T_{faz}^{(1)} + 3T_{pz}^{(1)}$$

\* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & -\frac{T_{xxx}}{2} & 0 \\ -\frac{T_{xxx}}{2} & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = 2T_{pz}^{(2)}$$

$$T_{yzx} = 3M_{du}^{(1)}$$

$$\frac{T_{xxx}}{2} = T_{pz}^{(2)}$$

\* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & T_{yzy} & 0 \\ -T_{yzy} & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = -M_{du}^{(2)} + M_s^{(1)}$$

$$T_{yzy} = T_{pz}^{(3)}$$

$$T_{xyz} = 2M_{du}^{(2)} + M_s^{(1)}$$

\* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & 0 & T_{xxzz} & 0 & 0 & T_{xxxxy} \\ 0 & -T_{xxxx} & -T_{xxzz} & 0 & 0 & T_{xxxxy} \\ T_{xxzz} & -T_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & T_{zzzxy} \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & -T_{yzyz} & 0 \\ T_{xxxxy} & T_{xxxxy} & T_{zzzxy} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = 2T_{dv}^{(1)} + 4T_{dv}^{(2)} + T_{gv}^{(1)}$$

$$T_{xxzz} = T_{dv}^{(1)} - T_{gv}^{(1)}$$

$$T_{xxxy} = T_{dxy}^{(1)} + 2T_{dxy}^{(2)} - T_{gbz}^{(1)}$$

$$T_{zzxy} = T_{dxy}^{(1)} + 2T_{gbz}^{(1)}$$

$$T_{yzyz} = -T_{dv}^{(2)} + T_{gv}^{(1)}$$

$$T_{yzzx} = T_{dxy}^{(2)} + 2T_{gbz}^{(1)}$$

\* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xxyy} & T_{xxzz} & 0 & 0 & T_{xxxy} \\ -T_{xxyy} & 0 & -T_{xxzz} & 0 & 0 & T_{xxxy} \\ -T_{xxzz} & T_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxxy} & -T_{xxxy} & -T_{zzxy} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyy} = 4M_{f3}^{(1)} - 2T_{dv}^{(3)}$$

$$T_{xxzz} = -4M_{f3}^{(1)} - T_{dv}^{(3)}$$

$$T_{xxxy} = 2M_{fbz}^{(1)} + T_{dxy}^{(3)}$$

$$T_{zzxy} = -4M_{fbz}^{(1)} + T_{dxy}^{(3)}$$

\* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} T_{yzyz} & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & -T_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzyz} = 2T_{dv}^{(4)}$$

$$T_{yzzx} = 2T_{dxy}^{(4)}$$

\* Rank 4 tensor (aaa). \* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & -T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzyz} & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & T_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxy} = M_{fbz}^{(2)} - 2T_{dxy}^{(5)}$$

$$T_{yzyz} = M_{f3}^{(2)} - T_{dv}^{(5)}$$

$$T_{yzzx} = -M_{fbz}^{(2)} - T_{dxy}^{(5)}$$

$$T_{xyxy} = M_{f3}^{(2)} + 2T_{dv}^{(5)}$$

\* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} & T_{yzyz} & 0 \\ T_{xyxx} & -T_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & T_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzyz} = M_{f3}^{(3)} - T_{dv}^{(6)}$$

$$T_{yzzx} = M_{fbz}^{(3)} + T_{dxy}^{(6)}$$

$$T_{xyxx} = M_{fbz}^{(3)} - 2T_{dxy}^{(6)}$$

$$T_{xyxy} = M_{f3}^{(3)} + 2T_{dv}^{(6)}$$

\* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & T_{xxyy} & T_{xxzz} & 0 & 0 & T_{xxyx} & 0 & 0 & T_{xyyx} \\ -T_{xxyy} & -T_{xxxx} & -T_{xxzz} & 0 & 0 & T_{xxyx} & 0 & 0 & T_{xxxy} \\ T_{zzxx} & -T_{zzxx} & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzy} & T_{yzzx} & 0 & T_{yzzy} & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzxz} & -T_{yzzy} & 0 & T_{yzzx} & -T_{yzzy} & 0 \\ T_{xyyx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & T_{xyxy} & 0 & 0 & -T_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} T_{xxxx} &= 2T_{dv}^{(1)} + 4T_{dv}^{(2)} + T_{gv}^{(1)} \\ T_{xxyy} &= 4M_{f3}^{(1)} - 2T_{dv}^{(3)} \\ T_{xxzz} &= -4M_{f3}^{(1)} + T_{dv}^{(1)} - T_{dv}^{(3)} - T_{gv}^{(1)} \\ T_{xxyx} &= 2M_{fbz}^{(1)} + M_{fbz}^{(2)} + T_{dxy}^{(1)} + 2T_{dxy}^{(2)} + T_{dxy}^{(3)} - 2T_{dxy}^{(5)} - T_{gbz}^{(1)} \\ T_{xxyx} &= 2M_{fbz}^{(1)} - M_{fbz}^{(2)} + T_{dxy}^{(1)} + 2T_{dxy}^{(2)} + T_{dxy}^{(3)} + 2T_{dxy}^{(5)} - T_{gbz}^{(1)} \\ T_{zzxx} &= 4M_{f3}^{(1)} + T_{dv}^{(1)} + T_{dv}^{(3)} - T_{gv}^{(1)} \\ T_{zzxy} &= -4M_{fbz}^{(1)} + T_{dxy}^{(1)} + T_{dxy}^{(3)} + 2T_{gbz}^{(1)} \\ T_{yzzy} &= M_{f3}^{(2)} - T_{dv}^{(2)} - T_{dv}^{(5)} + T_{gv}^{(1)} \\ T_{yzzx} &= -M_{fbz}^{(2)} + T_{dxy}^{(2)} - T_{dxy}^{(5)} + 2T_{gbz}^{(1)} \\ T_{yzzy} &= -M_{f3}^{(2)} - T_{dv}^{(2)} + T_{dv}^{(5)} + T_{gv}^{(1)} \\ T_{yzxz} &= M_{fbz}^{(2)} + T_{dxy}^{(2)} + T_{dxy}^{(5)} + 2T_{gbz}^{(1)} \\ T_{xyxx} &= -2M_{fbz}^{(1)} + T_{dxy}^{(1)} + 2T_{dxy}^{(2)} - T_{dxy}^{(3)} - T_{gbz}^{(1)} \\ T_{xyzz} &= 4M_{fbz}^{(1)} + T_{dxy}^{(1)} - T_{dxy}^{(3)} + 2T_{gbz}^{(1)} \\ T_{xyxy} &= M_{f3}^{(2)} + 2T_{dv}^{(5)} \end{aligned}$$

\* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{yzzy} & T_{yzzx} & 0 & T_{yzzy} & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzxz} & T_{yzzy} & 0 & -T_{yzxz} & T_{yzzy} & 0 \\ T_{xyxx} & -T_{xyxx} & 0 & 0 & 0 & T_{xyxy} & 0 & 0 & T_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} T_{yzzy} &= M_{f3}^{(3)} + 2T_{dv}^{(4)} - T_{dv}^{(6)} \\ T_{yzzx} &= M_{fbz}^{(3)} + 2T_{dxy}^{(4)} + T_{dxy}^{(6)} \\ T_{yzzy} &= M_{f3}^{(3)} - 2T_{dv}^{(4)} - T_{dv}^{(6)} \\ T_{yzxz} &= M_{fbz}^{(3)} - 2T_{dxy}^{(4)} + T_{dxy}^{(6)} \\ T_{xyxx} &= M_{fbz}^{(3)} - 2T_{dxy}^{(6)} \\ T_{xyxy} &= M_{f3}^{(3)} + 2T_{dv}^{(6)} \end{aligned}$$

\* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & T_{xxyy} & 0 \\ T_{xxyy} & -T_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyzz} \\ T_{zzxx} & T_{zzxy} & 0 \\ T_{xxyx} & -T_{yyzz} - T_{zzxx} & 0 \\ T_{yzzx} & T_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & T_{zzxz} \\ -T_{yzzy} - T_{zzxz} & T_{xyyy} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{T_{xxxy}}{2} - \frac{T_{xxxy}}{2} + T_{xyyy} + T_{zzxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xxxx} &= 2T_{dv}^{(1)} + 4T_{dv}^{(2)} + T_{gv}^{(1)} \\
T_{xxxxy} &= T_{dxy}^{(1)} + 2T_{dxy}^{(2)} + T_{dxy}^{(3)} - 2T_{dxy}^{(5)} - T_{gbz}^{(1)} \\
T_{yyzz} &= -T_{dv}^{(1)} + T_{dv}^{(3)} + T_{gv}^{(1)} \\
T_{zzxx} &= T_{dv}^{(1)} + T_{dv}^{(3)} - T_{gv}^{(1)} \\
T_{zzxy} &= T_{dxy}^{(1)} + T_{dxy}^{(3)} + 2T_{gbz}^{(1)} \\
T_{xyyx} &= T_{dxy}^{(1)} + 2T_{dxy}^{(2)} + T_{dxy}^{(3)} + 2T_{dxy}^{(5)} - T_{gbz}^{(1)} \\
T_{yzzx} &= T_{dxy}^{(2)} - T_{dxy}^{(5)} + 2T_{gbz}^{(1)} \\
T_{yzzz} &= -T_{dv}^{(2)} + T_{dv}^{(5)} + T_{gv}^{(1)} \\
T_{zxxz} &= T_{dv}^{(2)} + T_{dv}^{(5)} - T_{gv}^{(1)} \\
T_{xyyy} &= T_{dxy}^{(1)} + 2T_{dxy}^{(2)} - T_{dxy}^{(3)} - T_{gbz}^{(1)}
\end{aligned}$$